

Protección radiológica operacional en la zona cerámica de ENUSA

Máster Interuniversitario Física Nuclear
Curso 2024-2025

Natalia Díaz-Marta Pareja

Enero 2025

1. Introducción

El Grupo ENUSA está formado por tres empresas diferentes dedicadas al negocio nuclear (ENU-SA), medioambiental (EMGRISA) y a la gestión logística de residuos nucleares (ETSA) [1]. El acrónimo de ENUSA hace referencia a 'Empresa Nacional de Uranio S.A.', y como su propio nombre indica, se encarga de la compra y suministro de uranio a empresas nacionales e internacionales. A su vez, se encarga del diseño y distribución del combustible nuclear para centrales de agua a presión (PWR) y de agua en ebullición (BWR), fabricándolo en su instalación en Juzbado ubicada en Salamanca.

En esta fábrica, el principal material radiactivo que se encuentra es el dióxido de uranio enriquecido hasta un 5 % en forma de tres isótopos el ^{234}U , ^{235}U y ^{238}U . Asimismo, se puede destacar la presencia de otros materiales como el ^{137}Cs , ^{241}Am , ^{230}Th o ^{60}Co , empleados como fuentes de rayos X o en la calibración de los equipos. En este trabajo el objetivo principal consiste en el estudio de medidas de protección radiológica en la zona cerámica, es decir, en el área donde se fabrican y manipulan las barras formadas por pastillas de dióxido de uranio.

2. Riesgos radiológicos

En el **Real Decreto 1029/2022** se establecen, entre otras cosas, la clasificación de las personas y las zonas; así como, el límite de dosis autorizados (RPSRI).

■ Clasificación de personas

Los distintos grupos que se establecen son los mostrados a continuación:

1. Trabajador expuesto: donde se puede distinguir la categoría A y B.
2. Estudiantes y personal en formación
3. Público

■ Límites de dosis autorizados

Se establecen los límites de dosis anuales sin incluir la dosis por fondo natural o por exposición médica. Asimismo, con el fin de aclarar los conceptos se incluyen las siguientes definiciones. En la tabla 1, se recogen los límites establecidos para las dosis efectivas y equivalentes.

Dosis absorbida: energía depositada por unidad de masa.

Dosis equivalente: dosis absorbida ponderada según el tejido a estudiar y las características de la radiación.

Dosis efectiva: la suma total de las dosis equivalentes de cada uno de los tejidos biológicos. Se puede entender como una cuantificación del riesgo total para la salud humana debido a la radiación.

Personas	Dosis efectiva [mSv/año]	Dosis equivalente		
		Cristalino [mSv/año]	Piel [mSv/año/cm ²]	Extremidades [mSv/año]
Trabajador expuesto	20	100 en 5 años	500	500
Embarazadas	1	-	-	-
Público / Estudiantes no usen fuentes	1	15	50	-
Estudiantes >18 años usen fuentes	20	100 en 5 años	500	500
Estudiantes 16-18 años usen fuentes	6	15	150	150

Tabla 1: Límites de dosis autorizados.

■ Clasificación de las zonas

Como se observa en la figura 1, la clasificación de las zonas de riesgo se rige en función la cantidad de dosis que se puede recibir en un periodo temporal determinado. Para ello, se establece un código de colores donde se va incrementando la dosis radiactiva recibida; y un código de patrones que muestran el tipo de riesgo: irradiación (picos sobre el trébol), contaminación (fondo punteado) o ambas.

1. **Zona vigilada** (gris azulado) → La dosis recibida es $< 3/10$ del Límite de los Trabajadores Expuestos.
2. **Zona controlada** (verde) → La dosis recibida es $> 3/10$ del Límite de los Trabajadores Expuestos.
3. **Permanencia limitada** (amarillo) → La dosis recibida en un año equivale a $3/10$ del Límite de los Trabajadores Expuestos.
4. **Permanencia reglamentaria** (naranja) → La dosis recibida en tiempos cortos equivale a $3/10$ del Límite de los Trabajadores Expuestos.
5. **Acceso prohibido** (rojo) → La dosis recibida en una sola vez equivale a $3/10$ del Límite de los Trabajadores Expuestos.



Figura 1: Clasificación de las zonas de riesgo.

3. Protección radiológica operacional

La protección radiológica operacional, según la ICPR (Comisión Internacional de Protección Radiológica), se basa en tres principios: la justificación, la optimización y la aplicación del límite de dosis [2]. Se entiende por justificación, que las actividades tienen que ofrecer un mayor beneficio que el riesgo que supone exponerse a la radiación. El segundo, también conocido como ALARA (*'As Low As Reasonably Achievable'*), explica que la exposición a la radiación debe ser la mínima posible, considerando factores sociales y económicos. Finalmente, las dosis que reciben los trabajadores no deben superar los límites establecidos según lo estipulado de forma nacional e internacional. Por ende, un proceso desde el punto de vista de la protección radiológica debe ser eficiente, no superar el límite de dosis, y presentar un tiempo de exposición deliberadamente pequeño.

Con todo y con ello, el personal de la fábrica se encuentra expuesto a la radiación (incluso el público que la visita); por lo que en zona cerámica es necesario implementar medidas para proteger a sus trabajadores. Estas medidas deben permitir estudiar tanto la exposición como la contaminación externa, así como, la posible contaminación interna.

- Exposición externa

Para reducir la dosis por exposición externa, como se ha comentado anteriormente, el tiempo de exposición debe ser el menor posible. Asimismo, dicha dosis se ve reducida al aumentar la distancia con la fuente y si la instalación se encuentra blindada.

Con todo y con ello, existen zonas como los almacenes de polvo o de elementos combustibles donde el riesgo de sufrir dicha exposición externa es más probable. Es por ello, que para controlar los niveles del área de cerámica, se han establecido dispositivos de control portátiles y fijos. Estos primeros son equipos basados en detectores de ionización gaseosa y centelleo que permiten estudiar los niveles de radiación alfa, beta o gamma. Por otro lado, un ejemplo de detector fijo encontrado en zona cerámica son los monitores de área del SAC, que activa una alarma sonora al superar una dosis de 0,25 mSv/hora de radiación gamma (accidente de criticidad).

A su vez, para estudiar la exposición de los trabajadores a la radiación, se han incluido medidas como los dosímetros de carácter personal como el DLD o el TLD. Este último es obligatorio para trabajadores expuestos de la categoría A. Asimismo, a las embarazadas se les coloca un dosímetro alrededor de la cintura. Las zonas con mayor riesgo de sufrir exposición externa son los almacenes de polvo y de elementos combustibles.

- Contaminación externa

Para poder controlar la contaminación externa se llevan a cabo medidas de protección a partir de la vestimenta. Los trabajadores antes de entrar en zona cerámica se deben vestir con cubrecabezas, monos, calcetines, guantes y cubrecalzado. Cuando un trabajador abandona la zona cerámica, debe quitarse cuidadosamente todas las prendas y depositarlas en un área segura para su posterior gestión y clasificación como residuo radiactivo. Posteriormente, se utiliza un dosímetro de área para verificar la ausencia de contaminación. Si no se detecta contaminación, el trabajador puede salir de la zona vigilada. En caso contrario, deberá someterse a un proceso de descontaminación mediante ducha para eliminar cualquier residuo radiactivo presente.

- Contaminación interna

En lo referente a la contaminación interna, las medidas de protección incluyen el uso de Equipos de Protección Individual (EPIs), así como la ventilación y extracción continua del aire en las zonas de riesgo. Para monitorizar las áreas, se dispone de sistemas de toma de muestras capaces de aspirar 20 litros de aire por minuto, los cuales son analizados diariamente con el fin de determinar la concentración de actividad en un turno específico. Adicionalmente, se utilizan monitores de actividad ambiental para la vigilancia continua. En cuanto al control de la exposición de los trabajadores, se realizan análisis de muestras biológicas en el laboratorio y mediciones directas de actividad pulmonar mediante el uso de un contador de radiación corporal para evaluar la posible incorporación del material radiactivo.

4. Conclusión

La protección radiológica es de carácter esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores expuesto, de estudiantes o del personal en formación; así como, para asegurar que la dispersión de material radiactivo en zona cerámica sea mínima. Para ello, se implementan dispositivos que permiten leer y monitorizar la dosis de radiación recibida tanto de forma individual como en el área de trabajo reduciendo los posibles riesgos debido a la fabricación del combustible nuclear. Asimismo, se establecen unos límites de dosis y una señalización de las zonas acordes a lo estipulado en el R.D. 1029/2022.

Referencias

- [1] <https://www.enusa.es/el-grupo/>
- [2] https://www.icrp.org/docs/p103_spanish.pdf